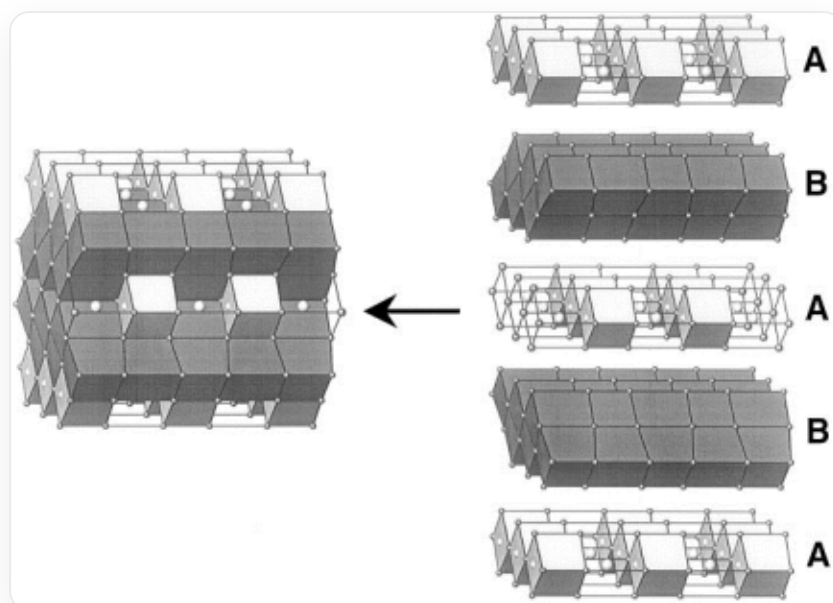


题目

人们发现碱金属氧化物可以引发金的歧化反应。将 Rb_2O 溶解在熔融的铷单质中，加入金单质并加热至 200°C ，反应14天，得到一种正交晶系的晶体。该晶体的结构如下图所示，可看做由A、B两种层堆叠而成。图中所有立方体的顶点均代表一个铷原子，每个空心立方体的中心均有一个铷原子，而每个白色立方体和黑色立方体的中心均有一个金原子；氧原子位于所有白色立方体和空心立方体的交界面上。其结构如下：



左边为由空心立方体框架、黑色立方体、白色立方体构成的堆积结构，右边为其层状拆分，中间有一黑色箭头从右侧指向左侧，在左侧的堆积结构中，左右方向沿立方体的棱方向，上下和前后方向沿立方体的面对角线方向，在右侧的拆分结构中，从上至下拆分为A,B,A,B,A五层，A层包含空心立方体框架和白色立方体，前后方向为同种立方体共棱连接，左右方向为不同种立方体共面连接，相邻的A层之间同种立方体在左右方向上错开，B层只包含黑色立方体，前后方向为共面连接形成折线形结构，左右方向为共面连接，在左侧的堆积结构中，相邻的黑色立方体层之间通过共棱连接，相邻的白色-空白立方体层之间无直接连接。

求该晶体中，金的氧化数的方差。

A. 0

B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{2}{9}$

D. $\frac{3}{16}$

E. $\frac{4}{25}$

F. 1

G. $\frac{8}{9}$

H. $\frac{3}{4}$

I. $\frac{16}{25}$

J. $\frac{9}{4}$

K. 2

L. $\frac{27}{16}$

M. $\frac{36}{25}$

N. 4

O. $\frac{32}{9}$

P. 3

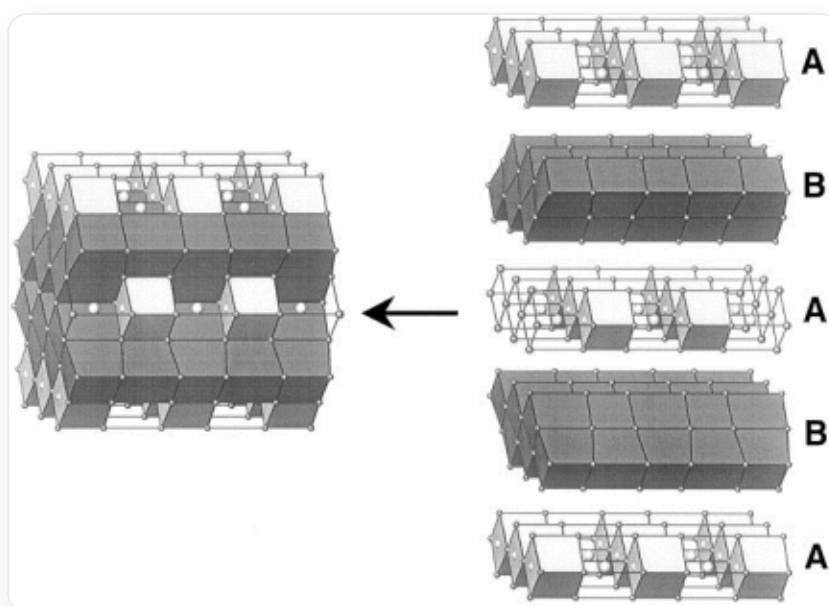
Q. $\frac{64}{25}$

答案

正确答案: I

详细解析

由晶体结构:



左边为由空心立方体框架、黑色立方体、白色立方体构成的堆积结构，右边为其层状拆分，中间有一黑色箭头从右侧指向左侧，在左侧的堆积结构中，左右方向沿立方体的棱方向，上下和前后方向沿立方体的面对角线方向，在右侧的拆分结构中，从上至下拆分为A,B,A,B,A五层，A层包含空心立方体框架和白色立方体，前后方向为同种立方体共棱连接，左右方向为不同种立方体共面连接，相邻的A层之间同种立方体在左右方向上错开，B层只包含黑色立方体，前后方向为共面连接形成折线形结构，左右方向为共面连接，在左侧的堆积结构中，相邻的黑色立方体层之间通过共棱连接，相邻的白色-空白立方体层之间无直接连接。

可以看出三种立方体的数目比为空：白：黑=1：1：4，

CHECKPOINT

1 PTS

三种立方体的数目比为空：白：黑=1：1：4

由题目描述，空立方体中含有顶点和体心2个Rb，面上的1个O，化学式为 Rb_2O 。

CHECKPOINT

1 PTS

空立方体的内容为 Rb_2O

白立方体中含有顶点Rb，体心Au，面上的1个O，化学式为 RbAuO 。

CHECKPOINT

1 PTS

白立方体的内容为 RbAuO

黑立方体中含有顶点Rb，体心Au，化学式为 RbAu 。

CHECKPOINT

1 PTS

黑立方体的内容为 RbAu

故晶体的总化学式为 $1 \times \text{空} + 1 \times \text{白} + 4 \times \text{黑} = \text{Rb}_7\text{Au}_5\text{O}_2$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

晶体总化学式为 $\text{Rb}_7\text{Au}_5\text{O}_2$

由晶体结构可看出，不存在非常规氧化态 Rb 构成的簇，也不存在过氧根、超氧根等结构，故可认为晶体中 Rb 的氧化数为 +1，O 的氧化数为 -2。

CHECKPOINT

1 PTS

晶体中 Rb 的氧化数为 +1，O 的氧化数为 -2

故 Au 的平均氧化数为 $\frac{-1 \times 7 + 2 \times 2}{5} = -\frac{3}{5}$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

Au 的平均氧化数为 $-\frac{3}{5}$

考虑每个 Au 与周边环境的电荷平衡，有白立方体中心的 Au 的氧化数为 +1，黑立方体中心的 Au 的氧化数为 -1。

CHECKPOINT

1 PTS

白立方体中心的 Au 的氧化数为 +1，黑立方体中心的 Au 的氧化数为 -1

由方差的计算公式，有 $\sigma^2 = \frac{1}{1+4} \times [1 - (-\frac{3}{5})]^2 + \frac{4}{1+4} \times [-1 - (-\frac{3}{5})]^2 = \frac{16}{25}$ ，正确答案为 **I**。

CHECKPOINT

1 PTS

金的氧化数的方差为 $\sigma^2 = \frac{16}{25}$